

Capítulo 12 — Massas de Ar e Frentes

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Massas de ar
- 2 Anatomia das frentes
- 3 Frontogênese
- 4 Oclusões, TROWAL e linha seca
- 5 Síntese e laboratório

O palco: ciclone, massas e frentes

- Massa de ar = ar que estacionou e ganhou a cara da superfície; etiqueta: (θ_w, r) (Cap. 4).
- Frente = zona de batalha entre duas massas.
- O ciclone (Cap. 13) é a onda que as põe em movimento.

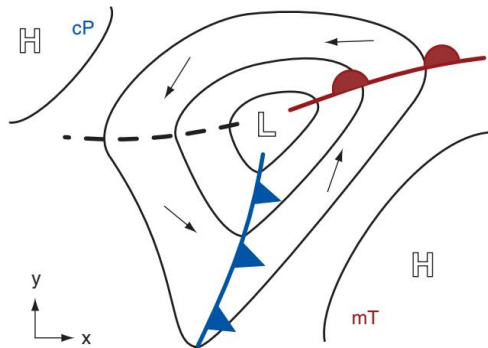


Fig. 12.1 — ciclone idealizado com massas cP e mT e suas frentes — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Onde nascem: os berçários do planeta

- Anticiclones estacionários: céu limpo, ar raso e parado — o chão carimba o ar (Caps. 10–11).
- Classificação de Bergeron: cP, cT, mP, mT (+ A, E).
- A friagem paulista: cP/mP andina modificada em trânsito.

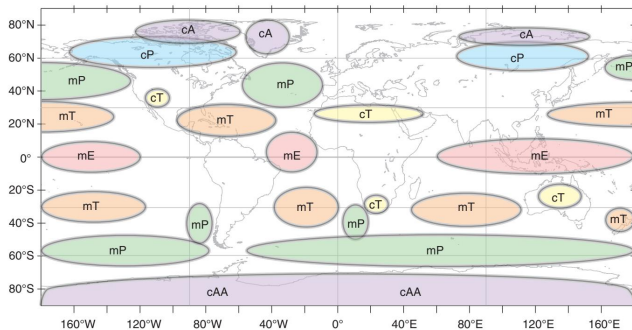


Fig. 12.4 — regiões de gênese e tipos de massas de ar — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Gênese fria: a EDO no quadro e no notebook

$$\rho C_p H \frac{dT}{dt} = -\varepsilon \sigma (T^4 - T_{sfc}^4)$$

- $\tau = \rho C_p H / 4\varepsilon \sigma T^3 \sim \text{dias}$: rápido no início, satura no fim (T2).
- Massa cP “pronta” em 3 dias a 2 semanas (Caso 1; N1).
- Gênese quente: subsidência + mistura, de cima para baixo.

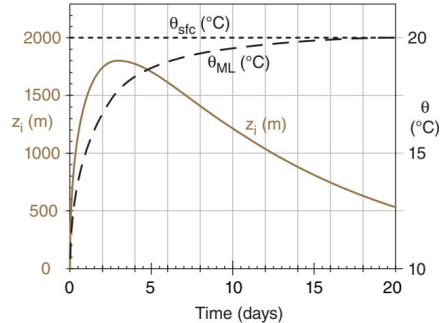


Fig. 12.5 — esfriamento da massa de ar em formação dia após dia — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Frente fria em quatro camadas de carta

- A MESMA frente vista em isotermas, isóbaras (o cavado em “V”, T4), ventos (o giro N→SW no HS) e tempo presente.
- Treinar a sobreposição mental — é assim que se acha a frente na análise (Cap. 9).

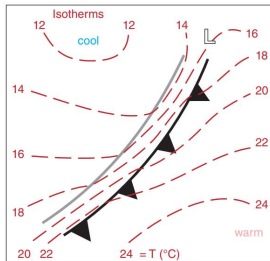


Fig. 12.11 — isotermas apertadas na zona frontal
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

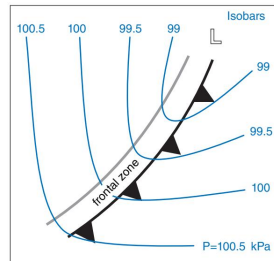


Fig. 12.11 — isóbaras dobrando no cavado frontal
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Os cortes verticais clássicos

- Fria: cunha íngreme ($\sim 1/100$), convecção na linha.
- Quente: rampa $\sim 1/200$ – $1/300$, estratiformes adiantados ($Ci \rightarrow Cs \rightarrow As \rightarrow Ns$).
- Inversão frontal marca a interface na sondagem (Cap. 5).

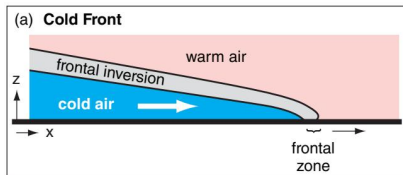


Fig. 12.14 — frente fria: a cunha que empurra —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

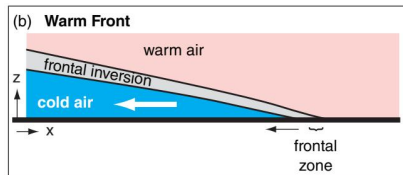


Fig. 12.14 — frente quente: a rampa que recua —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Margules: a inclinação em equilíbrio

$$\tan \alpha = \frac{|f| \bar{T} \Delta U_g}{g \Delta T}$$

- Interface só estaciona com salto de vento ao longo da frente (T1).
- $\Delta T = 10 \text{ K}$, $\Delta U = 15 \text{ m/s}$: 1/230 — cunha quase deitada (Caso 2; N2).
- Sem rotação a cunha desaba: frentes são estruturas dinâmicas.

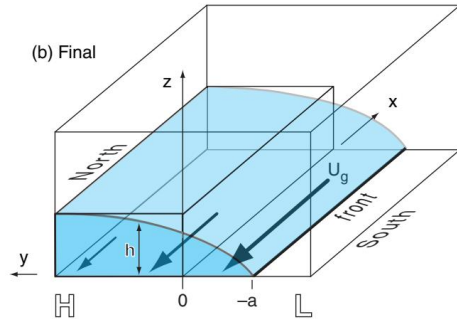


Fig. 12.17 — o ajuste geostrófico da interface fria/quente — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O jato mora em cima da frente

- Zona baroclínica concentrada $\Rightarrow$ vento térmico concentrado $\Rightarrow$ **jato** na tropopausa (Cap. 11).
- O corte mostra as isotacas fechando no núcleo, bem sobre a zona frontal.
- CAT nas bordas (Cap. 5); streaks e ciclogênese (Cap. 13).

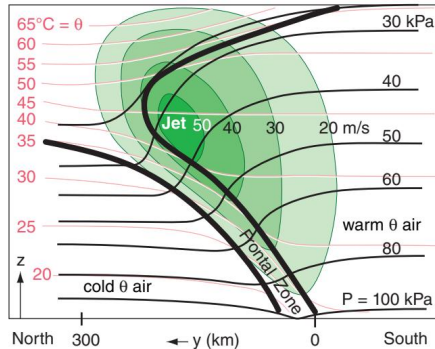


Fig. 12.19 — corte meridional: jato sobre a zona frontal — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Quem afia o gradiente

- Confluência, cisalhamento e inclinação: os três termos da função frontogenética.
- Deformação comprime isotermas no eixo de dilatação: $|\nabla T| \propto e^{at}$ (T3; Caso 3).
- Dobra a cada ~ 19 h — a frente nasce em 1–2 dias.

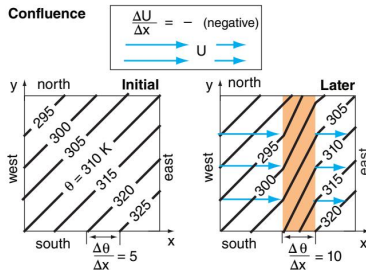


Fig. 12.22 — confluência espremendo as isentropas
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

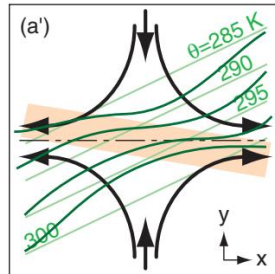


Fig. 12.26 — deformação: isotermas dentro do
ângulo crítico afiam — R. Stull, *Practical
Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A circulação transversal: a quente sobe

- Frontogênese quebra o balanço térmico do vento; a atmosfera responde com uma circulação transversal **termicamente direta**.
- Ar quente sobe sobre a cunha: a chuva frontal é filha desta célula.
- Mesma física dos quadrantes de jato (Cap. 13).

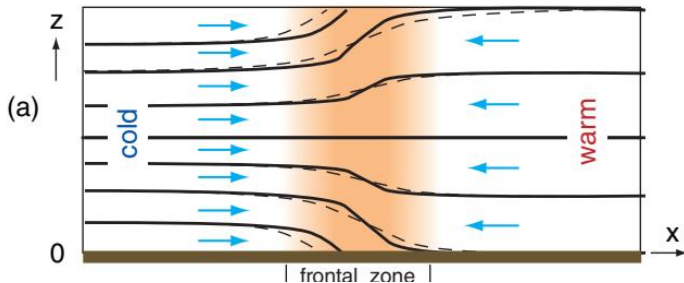


Fig. 12.28 — circulação vertical transversal à zona frontal — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Oclusão: quem é mais frio fica embaixo

- Fria alcança a quente; setor quente erguido.
- Comparar θ_w dos dois lados frios (T5).
- TROWAL: a língua de ar quente erguida — faixa de nuvem e chuva enrolada no ciclone maduro (Cap. 13).

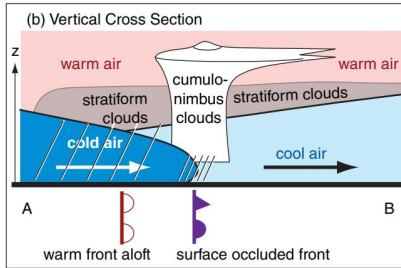


Fig. 12.30 — oclusão de tipo frio em corte —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

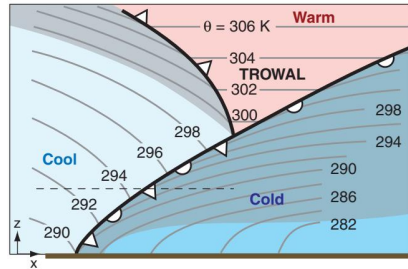


Fig. 12.32 — o TROWAL nas isentopas —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Frentes de altitude e a linha seca

- Dobra da tropopausa: ar estratosférico desce seco e rico em ozônio — escuro no canal do vapor (Cap. 8).
- Linha seca: fronteira de T_d sem contraste de T — gatilho clássico de severo (Cap. 14).

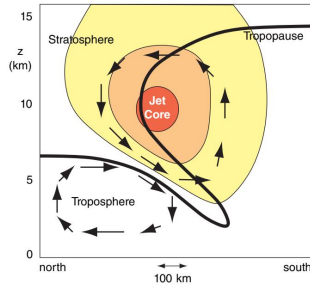


Fig. 12.35 — dobra da tropopausa junto ao jato —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

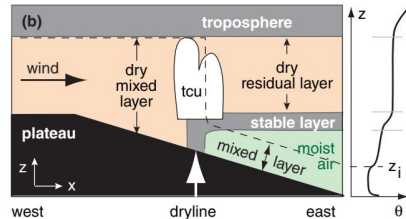


Fig. 12.37 — a linha seca em corte vertical —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

anticiclone parado $\rightarrow$ massa $(\theta_w, r) \rightarrow$ contraste $\rightarrow$ frente: $\tan \alpha = \frac{|f| \bar{T} \Delta U}{g \Delta \bar{T}}, \quad |\nabla T| \propto e^{at}$

Massas são a memória térmica do chão; frentes, as costuras entre elas; a frontogênese fabrica a descontinuidade e a circulação transversal faz a chuva. O ciclone que anima tudo: Cap. 13.

`notebooks/cap12_frentes.ipynb`

- 1 Gênese cP: a EDO radiativa do T^4 .
- 2 Margules: inclinação $\times$ contrastes.
- 3 Frontogênese por deformação (mini-NWP com solução exata).
- 4 Meteograma sintético da frente fria.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.